万有引力定律和开普勒三定律习题答案

1. 在一半径为R_0的无空气的小行星表面上，以v_0的速度水平抛一物体，使该物体正好在行星表面绕它做圆周运动。

（1） 用v_0、R_0表示该行星上的逃逸速度。

（2） 如在该小行星表面上把一物体竖直上抛，达到的最大高度恰好等于该小行星的半径R_0。问上抛速度应为多少？当这物体的高度为$R_0/2$时它的速度为多少？

解 （1）物体做圆周运动时

$$m\frac{v_0^2}{R_0}=G\frac{Mm}{R_0^2} \qquad ①$$

若要逃逸星球的引力，设速度为v_1，则其能量$E=0$，即

$$\frac{1}{2}mv_1^2-G\frac{Mm}{R_0}=0 \qquad ②$$

由式①和式②得

$$v_0=\sqrt{\frac{GM}{R_0}},\qquad v_1=\sqrt{2}v_0 \qquad ③$$

即该行星上的逃逸速度为$\sqrt{2}v_0$.

（2）根据能量守恒，刚抛出时

$$E=\frac{1}{2}mv^2-G\frac{Mm}{R_0} \qquad ④$$

达到最高点（轨道半径$2R_0$）

$$E=-G\frac{Mm}{2R_0} \qquad ⑤$$

由式③～式⑤可得

$$v=\sqrt{\frac{GM}{R_0}}=v_0$$

高度为$\frac{1}{2}R_0$时（轨道半径$\frac{3}{2}R_0$）

$$\frac{1}{2}mv'^2-G\frac{Mm}{\frac{3}{2}R_0}=-G\frac{Mm}{2R_0}$$

即

$$v'=\sqrt{\frac{GM}{3R_0}}=\frac{v_0}{\sqrt{3}}$$

（3）以无穷远处为位能零点，位能为

$$V=-\frac{GMm}{R_0+y}=-\frac{GMm}{R_0}\left(\frac{1}{1+y/R_0}\right)=-mv_0^2\left[1-\frac{y}{R_0}+\left(\frac{y}{R_0}\right)^2+\cdots\right]$$

2. 在地面上质量为16kg 的物体，在以$a=g/2$（g为地面处的重力加速度）上升的人造地球卫星里，视重（即该物体与支持物的作用力）为9.0kg。问这时该人造地球卫星离地面多远？

解 题设物体质量$m=16\text{kg}$，在人造地球卫星里视重$m'g$，$m'=9.0\text{kg}$．由于人造地球卫星为非惯性系，需要引入惯性力$F=ma$，方向向下．于是视重可以表示为

$$m'g=m(a+g')$$

求得当地的重力加速度为

$$g'=\frac{g}{16}$$

又因为

$$g'=\frac{GMm}{r^2},\qquad g=\frac{GMm}{R_0^2}$$

所以$r=4R_0$，即该人造地球卫星离地面为$3R_0$．

3. 一密度均匀的球形天体，半径为R，问它的质量至少为多大时，才能使它的第一宇宙速度大于光在真空中的速度？

解 第一宇宙速度$v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，$v>c$，所以$M>\frac{Rc^2}{G}$，即它的质量至少要大于$Rc^2/G=1.35\times10^{27}R(\text{kg})$（$R$以m为单位）．

4. 一密度均匀的球形天体，它的质量等于太阳质量，$M=1.98\times10^{30}\text{kg}$，它的第一宇宙速度大于光在真空中的速度$c=3\times10^8\text{m/s}$，引力常数$G=6.67\times10^{11}\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$，问它的半径最大是多少？

解 $v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，$v>c$，所以$R<\frac{GM}{c^2}=1467.4\text{m}$．

5. 在一半径为$R=2.0\times10^8\text{m}$的无空气的星球表面，若以$v_0=10\text{m/s}$的速度竖直上抛一物体，则该物体上升的最大高度为$h=8\text{m}$。试问：

(1) 该星球的逃逸速度为多大?

(2) 若要该星球成为黑洞，则其半径应比现有的半径小几倍?

解 (1) 设星球质量为 M_1，上抛物体质量为 m，物体在星球表面的空中加速度为 a.

由

$$v_0^2 = 2ah \qquad ①$$

$$F = ma = \frac{GMm}{R^2} \qquad ②$$

$$v_{逃} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \qquad ③$$

解方程①～方程③可得

$$v_{逃} = \sqrt{\frac{R}{h}} \cdot v_0 = \sqrt{\frac{2.0\times10^8}{8}} \times 10 = 5\times10^4 (\mathrm{m/s})$$

(2) 设该星球成黑洞时半径为现在的 $1/k$，得

$$v'_{逃} = \sqrt{\frac{2kGM}{R}} = c$$

得 $k = \frac{c^2}{v_{逃}^2} = 3.6\times10^7$，即其半径比现有半径小 3.6×10^7 倍.

6. 设一彗星在一抛物线轨道上运行，这抛物线与地球轨道相交，两个交点在地球轨道(设为圆形)直径的两端。

(1) 设地球公转半径为R_0，地球公转速率为v_0，写出此彗星轨道方程，并证明这彗星的最大速率为$2v_0$;

(2) 用开普勒第二定律证明彗星在地球轨道内的时间为$2/(3\pi)$年。

解 （1）由于彗星是在抛物线轨道上运行，$\varepsilon=1$，设轨道方程为

$$\rho=\frac{k}{1+\cos\theta}$$

题设：$\theta=\pm\frac{\pi}{2}$时，$\rho=R_0$. 所以$k=R_0$，则轨道方程为

$$\rho=\frac{R_0}{1+\cos\theta} \tag{①}$$

由比内公式的求解知

$$R_0=\frac{h^2}{GM} \tag{②}$$

其中，$h=|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}|$是彗星对太阳掠面速度的 2 倍. 由式②知该彗星与地球有相同的掠面速度：$h=R_0v_0$.

$\theta=0$时彗星到近日点：

$$\rho=\rho_{\min}=\frac{R_0}{2}$$

易知彗星最大速率在近日点处：

$$h=v_{\max}\rho_{\min}=R_0v_0$$

得

$$v_{\max}=\frac{R_0v_0}{\rho_{\min}}=2v_0$$

（2）证明：

将轨道方程①写成直角坐标形式：

$$x=ay^2+b \tag{③}$$

$y=0$时彗星到近日点：

$$x=\rho_{\min}=\frac{R_0}{2}$$

$x=0$ 时彗星到地球轨道：

$$y=\pm R_0$$

代入方程③得

$$a=-\frac{1}{2R_0},\qquad b=\rho_{\min}=\frac{R_0}{2}$$

于是轨道方程为

$$x=-\frac{y^2}{2R_0}+\frac{R_0}{2}$$

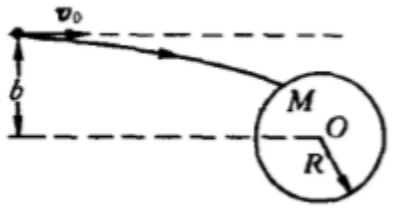
由于彗星与地球有相同的掠面速度，利用开普勒第二定律（面积定律），彗星在地球轨道内对应的面积为

$$S=\int_{-R_0}^{R_0}x\mathrm{d}y=\int_{-R_0}^{R_0}\left(-\frac{y^2}{2R_0}+\frac{R_0}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}R_0^2$$

而地球运动 1 年对应面积为 πR_0^2，所以彗星在地球轨道时间为 $1\text{年}\times\frac{(2/3)R_0^2}{\pi R_0^2}=\frac{2}{3\pi}\text{年}$.

得证.

7. 无动力航天器从远处以初速v_0朝质量M、半径R的行星飞去，行星中心O到v_0方向线的距离称为瞄准距离，记为b，$b\le R$时，航天器可落到行星表面，即被行星俘获。$b>R$时由于万有引力作用，航天器也可能如图所示，落在行星表面，被行星俘获。



（1） 计算航天器可被行星俘获的瞄准距离最大可取值b_0；

（2） 初速率为v_0的航天器，在远处只要瞄准正前方以行星中心O为心，b_0为半径的几何靶上任何一点飞去,都会被行星俘获，故称$S=\pi b_0$为行星的俘获截面，试求S。

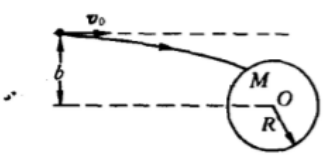


图 4-11

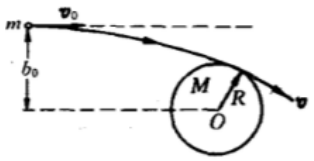


图 4-12

解 (1) b_0 对应的轨道必定恰好与行星表面相切，如图 4-12 所示. 设航天器质量为 m，据角动量和能量守恒式

$$Rmv = b_0 m v_0,$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

可解得

$$b_0 = \sqrt{1 + 2G\frac{M}{Rv_0^2}}R.$$

(2) $S = \pi b_0^2 = \pi\left(1 + 2G\frac{M}{Rv_0^2}\right)R^2.$

可见，v_0 越大，S 越小，$v_0 \to \infty$ 时，$S \to \pi R^2$；v_0 越小，S 越大，$v_0 \to 0$ 时，$S \to \infty$.

8. 从地球表面以第一宇宙速度朝着与竖直方向成α角的方向发射一物体，忽略空气阻力和地球转动的影响，试问物体能上升多高?

解 物体到最高 h 处，速度 v 的方向必定与地球中心至物体的径矢垂直，如图 4-13 所示. 可建立能量守恒关联和面积速度关联式

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r_h} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R},$$

$$\frac{1}{2}vr_h = \frac{1}{2}v_0 R\sin\alpha,$$

其中 $r_h = R + h$. 将 $v_0 = \sqrt{GM/R}$ 代入后，可解得

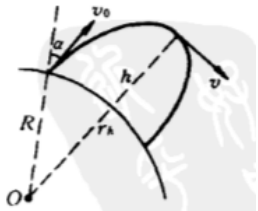


图 4-13

$$r_h = \begin{cases} R(1 - \cos\alpha), & \text{(舍去)} \\ R(1 + \cos\alpha), \end{cases}$$

即有 $$h = r_h - R = R\cos\alpha.$$

9. 小行星抛物线轨道方程可表述成$y^2 = 2px$，太阳位于焦点$x = p/2$，$y = 0$处。将太阳质量记为M,试求小行星在抛物线顶点处的速度v_0。

解 小行星的抛物线轨道能量为 0，近日点处由

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{p/2} = 0,$$

即可求得 $$v_0 = \sqrt{\frac{4GM}{p}}.$$

10. 某彗星受其他星体引力干扰后进入双曲线轨道，已知双曲线参量a，b，彗星和太阳质量分别记为m和M，试求彗星近日点速度v_D和轨道能量E。

解 参考图 4-14，太阳位于内焦点 $x=c, y=0$ 处，其中

$$c=\sqrt{a^2+b^2}.$$

内焦点到渐近线的距离为 $h=b$.

彗星在近日点和无穷远两处的能量关联和角动量关联式分别为

$$\frac{1}{2}mv_D^2-G\frac{Mm}{c-a}=\frac{1}{2}mv_\infty^2,$$

$$mv_D(c-a)=mv_\infty b,$$

可解得

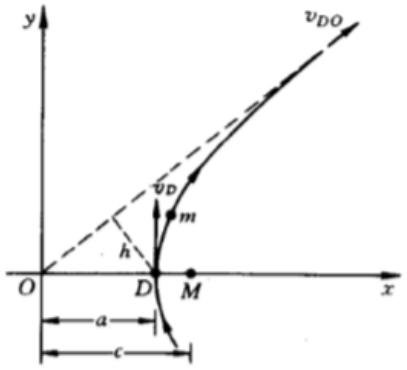


图 4-14

$$v_D=\frac{b}{c-a}\sqrt{\frac{GM}{a}},\qquad v_\infty=\sqrt{\frac{GM}{a}}.$$

轨道能量便是

$$E=\frac{1}{2}mv_\infty^2=\frac{GMm}{2a}.$$

11. 质量分别为m_1，m_2的两个质点相距l，开始时均处于静止状态，其间仅有万有引力相互作用。

（1） 假设m_1固定不动， m_2将经多长时间后与m_1相碰？

（2） 假设m_1也可动，两者将经多长时间后相碰？

解 (1) 假设 m_1 不动时，m_2 朝着 m_1 的直线段运动轨道可处理成半长轴 $a=l/2$，半短轴 $b\to 0$ 的椭圆退化轨道. 利用椭圆轨道周期公式：

$$T=2\pi a\sqrt{a/Gm_1},$$

两球相碰所需时间为

$$t_1=\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}l\sqrt{\frac{l}{2Gm_1}}.$$

(2) 假设 m_1 也可动时，m_2 相对 m_1 的椭圆轨道周期公式修正为

$$T'=2\pi a\sqrt{\frac{a}{G(m_1+m_2)}},$$

两球相碰所需时间为

$$t'=\frac{T'}{2}=\frac{\pi}{2}l\sqrt{\frac{l}{2G(m_1+m_2)}}.$$

12. 一陨石在地表上方高为$h = 4.2 \times 10^3$km的圆形轨道上绕地球运动，它突然与另一质量小得多的小陨石发生正碰，碰后损失掉2%的动能。假定碰撞不改变大陨石的运动方向和质量，试求大陨石在碰撞后最接近地心的距离。地球半径取为$R = 6.4 \times 10^3$km。

解 碰前陨石动能和陨石的总能量分别为

$$E_k = \frac{GMm}{2(R+h)}, \qquad E = -\frac{GMm}{2(R+h)},$$

碰后总能量为

$$E' = E - 0.02E_k = -\frac{1.02GMm}{2(R+h)},$$

式中 M，m 分别为地球和陨石质量. 碰后陨石进入椭圆轨道，半长轴记为 a，则有（参阅 4-15 题解）

$$E' = -\frac{G(M+m)}{2a},$$

得

$$a = \frac{R+h}{1.02} < R+h,$$

故切入点必为椭圆远地点. 将椭圆半焦距记为 c，即有

$$a + c = R + h, \qquad c = \frac{0.02}{1.02}(R+h),$$

近地点与地心相距

$$r_{min} = a - c = \frac{0.98}{1.02}(R+h) = 1.02 \times 10^4 \text{ km}.$$

13. 宇宙飞船在距火星表面H高度处作匀速圆周运动，火星半径记为R。设飞船在极短时间内向外侧点火喷气，使其获得一径向速度,大小为原速度α倍，α很小，飞船新轨道不会与火星表面交会。飞船喷气质量可略。

（1） 计算飞船新轨道近火星点高度h_1和远火星点高度h_2;

（2） 设飞船原来的运行速度大小为v_0，计算新轨道运行周期T。

解 向外侧点火，新轨道如图 4-17 中实椭圆所示，若改向内侧点火，新轨道将如图中虚椭圆所示. 两个椭圆对称，h_1，h_2，T 都相同.

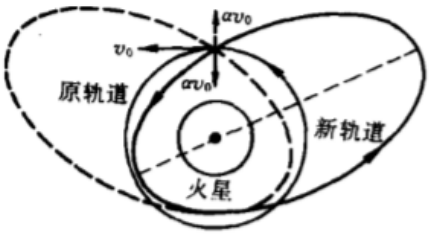


图 4-17

(1) 近火星点或远火星点状态与点火喷气后瞬间状态间的能量守恒和面积定律关联如下：

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}m[v_0^2 + (\alpha v_0)^2] - G\frac{Mm}{r_0}, \qquad ①$$

$$vr = v_0 r_0, \qquad ②$$

各量意义按常规理解. 再补充原圆轨道向心力公式：

$$\frac{mv_0^2}{r_0} = \frac{GMm}{r_0^2}. \qquad ③$$

由①②两式消去 v，再由③式消去 m，两者联立，再消去 GM，可得

$$(1-\alpha^2)r^2 - 2r_0 r + r_0^2 = 0,$$

解得

$$r_1 = \frac{r_0}{1+\alpha} \quad (\text{近火星点}),$$

$$r_2 = \frac{r_0}{1-\alpha} \quad (\text{远火星点}).$$

将 $r_0 = R + H$ 代入，得

$$h_1 = r_1 - R = \frac{H - \alpha R}{1+\alpha},$$

$$h_2 = r_2 - R = \frac{H + \alpha R}{1-\alpha}.$$

(2) 原轨道周期

$$T_0 = \frac{2\pi r_0}{v_0},$$

新轨道半长轴 $\quad a = \frac{1}{2}(r_1 + r_2) = \frac{r_0}{1-\alpha^2},$

由周期定律，得 $\quad \frac{a^3}{T^2} = \frac{r_0^3}{T_0^2},$

可解得 $\quad T = \frac{2\pi(R+H)}{(1-\alpha^2)^{\frac{3}{2}} v_0}.$

14

解：月球绕地球运行的开普勒常量 $K=\dfrac{GM_{\oplus}}{4\pi^2}=\dfrac{r^3}{T^2}$ 得

$$M_{\oplus}=\frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}=\frac{4\pi^2\times(3.85\times10^5)^3}{6.67\times10^{-11}\times(27.3\times24\times60\times60)^2}\,\mathrm{kg}=6.06\times10^{24}\,\mathrm{kg}.$$

由于月球质量并不可忽略，上式中的 r 严格说来应是月球到两体质心的距离，上面计算的 $M_{\oplus}$ 值比实际偏大。

15.

解：设主星与伴星之间的距离为 r，伴星到两体质心 C 的距离为 r_C，主星与伴星的质量分别为 M 和 m，则 $r_C=\dfrac{M}{M+m}r$，再由向心力等于万有引力 $mr_C\omega^2=m\,r_C\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2=\dfrac{GMm}{r^2+m}$ 得 $\dfrac{r^3}{T^2}=\dfrac{G(M+m)}{4\pi^2}=$开普勒常量 K. 此时的开普勒常量与伴星的质量有关，已非严格意义上的常量。

16.

解：在给定了地月距离 r 之后，周期 T 的平方正比于开普勒常量。按上题，实际的开普勒常量 K 正比于 $M_{\oplus}+M_{\mathbb{C}}$，忽略了 $M_{\mathbb{C}}$ 月球质量时开普勒常量 K 正比于 $M_{\oplus}$，故忽略了月球质量时的周期 T' 与严格周期 T 为

$$\frac{T'}{T}=\sqrt{\frac{M_{\oplus}+M_{\mathbb{C}}}{M_{\oplus}}}=\sqrt{\frac{81+1}{81}}=1.006,\quad T'=1.006\times27.3\text{ 天}=27.5\text{ 天}。$$

17.

解：按开普勒第三定律 $T\propto a^{3/2}$，$T/T_{\oplus}=(a/a_{\oplus})^{3/2}$，

而 $T_{\oplus}=1\,\mathrm{yr}$，$a_{\oplus}=1\,\mathrm{AU}$，故 $T/\mathrm{yr}=(a/\mathrm{AU})^{3/2}$.

小行星带内缘 $T_1=2.5^{3/2}\mathrm{yr}=3.95\,\mathrm{yr}$；外缘 $T_2=3.0^{3/2}\mathrm{yr}=5.2\,\mathrm{yr}$.

18.

解：按开普勒第三定律 $\dfrac{r^3}{T_{\oplus}^2}=K=\dfrac{GM_{\odot}}{4\pi^2}$，$M_{\odot}=\dfrac{4\pi R_{\odot}^3}{3}\bar{\rho}_{\odot}$，

又 $2R_{\odot}=r\theta$，由此解得 $\bar{\rho}_{\odot}=\dfrac{24\pi}{GT^2\theta^3}$

$$=\frac{24\pi}{6.67\times10^{-11}\times(360\times24\times60\times60)^2\times(0.55\pi/180)^3}\mathrm{kg/m^3}=1.29\times10^3\,\mathrm{kg/m^3}.$$

19.

解：按开普勒第三定律，粒子的周期 $T=\sqrt{\dfrac{4\pi^2 r^3}{GM}}$，$M=\dfrac{4\pi R^3}{3}\bar{\rho}$，

今粒子轨道半径 $r\approx$ 星球半径 R，　由此解出 $T=\sqrt{\dfrac{3\pi}{G\bar{\rho}}}\propto\bar{\rho}^{-1/2}$，

对于木星情形　$T=\sqrt{\dfrac{3\pi}{6.67\times10^{-11}\times1.0\times10^{3}}}\,\mathrm{s}=1.19\times10^{4}\,\mathrm{s}=3.31\,\mathrm{h}.$

20.

解：（1）$\dfrac{\rho_{\mathrm{M}}}{\rho_{\oplus}}=\dfrac{M_{\mathrm{M}}}{M_{\oplus}}\dfrac{d_{\oplus}^3}{d_{\mathrm{M}}^3}=0.11\times\left(\dfrac{1.3\times10^{4}}{6.9\times10^{3}}\right)^3=0.74$；

（2）$g_{\mathrm{M}}=\dfrac{M_{\mathrm{M}}}{M_{\oplus}}\dfrac{d_{\oplus}^2}{d_{\mathrm{M}}^2}g_{\oplus}=0.11\times\left(\dfrac{1.3\times10^{4}}{6.9\times10^{3}}\right)^2 g_{\oplus}=0.207\,g_{\oplus}=2.03\,\mathrm{m/s^2}.$

21.

解：（1）按开普勒第三定律，$r^3=\dfrac{GM_{\oplus}T^2}{4\pi^2}=\dfrac{gR_{\oplus}^2T^2}{4\pi^2}$，



$$h=r-R_{\oplus}=\left(\frac{gR_{\oplus}^2T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}-R_{\oplus}$$

$$=\left[\left(\frac{9.8\times(6.37\times10^{6})^2\times(2\times60\times60)^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}-6.37\times10^{6}\right]\mathrm{m}$$

$$=(8.05-6.37)\times10^{6}\,\mathrm{m}=1.68\times10^{6}\,\mathrm{m}.$$

（2）卫星角速度

$$\omega=2\pi\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{\oplus}}\right)=\left[2\pi\left(\frac{1}{2\times3600}-\frac{1}{24\times3600}\right)\right]\mathrm{rad/s}=8.0\times10^{-4}\,\mathrm{rad/s},$$

卫星对海平面观测者掠过的张角为

$$\theta=\arccos\frac{R_{\oplus}}{r}=\arccos\frac{6.37}{8.05}=37.7^{\circ}=0.658\,\mathrm{rad},$$

能看到卫星的时间 $t=\dfrac{2\theta}{\omega}=\dfrac{2\times0.658}{8.0\times10^{-4}}\,\mathrm{s}=1650\,\mathrm{s}=27.5\,\mathrm{min}.$

22

解：同步卫星角速度　　$\omega=\omega_{\oplus}=2\pi\,\mathrm{d}^{-1}$，

容许误差 $\Delta\omega=\dfrac{2\pi\times10^{\circ}}{360^{\circ}\times10\times365\,\mathrm{d}}=\dfrac{2\pi}{360\times365\,\mathrm{d}}$，　　相对误差 $\dfrac{\Delta\omega}{\omega}=\dfrac{1}{360\times365}$.

按开普勒第三定律，　　$r^3=\dfrac{GM_{\oplus}T^2}{4\pi^2}=\dfrac{GM_{\oplus}}{\omega^2}$，

取微分：　$3r^2\mathrm{d}r=-\dfrac{2GM_{\oplus}\mathrm{d}\omega}{\omega^3}$，　被前式除 $\dfrac{3\,\mathrm{d}r}{r}=-\dfrac{2\,\mathrm{d}\omega}{\omega}$，

轨道半径的相对误差　$\dfrac{|\Delta r|}{r}=\dfrac{2\,|\Delta\omega|}{3\omega}=\dfrac{2}{3\times360\times365}=5.07\times10^{-6}$.

若将 $M_{\oplus}=5.98\times10^{24}\,\mathrm{kg}$ 代入，可得

$$r=\left(\frac{GM_{\oplus}}{\omega^2}\right)^{1/3}=\left[\frac{6.67\times10^{-11}\times5.98\times10^{24}}{(2\pi\times86400)^2}\right]^{1/3}\mathrm{m}=4.23\times10^{7}\,\mathrm{m},$$

于是　　$\Delta r=5.07\times10^{-6}\times4.23\times10^{7}\,\mathrm{m}=214\,\mathrm{m}.$

23.

解：类似上题，木星同步卫星的轨道半径为

$$r_{\mathrm{J}}=\left(\frac{GM_{\mathrm{J}}T_{\mathrm{J}}^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}=\left[320\times\left(\frac{9.6}{24}\right)^2\right]^{1/3}r_{\oplus}=3.713\times4.23\times10^{7}\,\mathrm{m}=1.57\times10^{8}\,\mathrm{m},$$

式中 $r_{\oplus}=4.23\times10^{7}\,\mathrm{m}$ 为地球同步卫的轨道半径(见上题)。

木星同步卫星高度

$$h=r_{\mathrm{J}}-R_{\mathrm{J}}=r_{\mathrm{J}}-11R_{\oplus}=(1.57\times10^{8}-11\times6.37\times10^{6})\,\mathrm{m}=8.7\times10^{7}\,\mathrm{m}.$$

24. 太阳离银河系中心大约相距 2.5X10^4 光年，近似地以 1.7X10^8 年的周期绕此中心做圆周运动。地球离太阳的距离为 8 光分。用以上数据，求出以太阳质量作为单位的银河系的近似质量。假定作用在太阳上的引力近似为银河系的质量集中在其 中心时对太阳的引力。

解　设 M、m_s、m_e 分别为银河系、太阳和地球的质量，r、R 分别是日地间和太阳至银河系中心的距离，v、V 分别是地球的公转速度(以太阳为参考系)和太阳绕银河系公转的速度(以银河系为参考系).

$$\frac{m_e v^2}{r}=\frac{Gm_e m_s}{r^2}$$

$$\frac{m_s V^2}{R}=\frac{Gm_s M}{R^2}$$

设 T_e、T_s 分别为地球和太阳做圆周运动的周期，

$$T_e=\frac{2\pi r}{v},\qquad T_s=\frac{2\pi R}{V}$$

由以上各式可解出

$$\frac{M}{m_s}=\left(\frac{R}{r}\right)^3\left(\frac{T_e}{T_s}\right)^2=\left(\frac{2.5\times10^4\times365\times24\times60}{8}\right)^3\left(\frac{1}{1.7\times10^8}\right)^2$$

$$=1.53\times10^{11}$$

25. 哈雷彗星绕日运动的周期为 76 年，试估算它的远日点到太阳的距离。

解： 按开普勒第三定律，彗星轨道半长轴与天文单位 AU 之比应等于它的周期与地球周期（年）之比的 2/3 次方：$a/\mathrm{AU}=(T/\mathrm{yr})^{2/3}$，

即 $a=(76)^{2/3}\mathrm{AU}=17.9\,\mathrm{AU}=17.9\times1.496\times10^{11}\mathrm{m}=2.68\times10^{12}\mathrm{m}.$

哈雷彗星近日点距离不到 1 AU，可忽略，故

远日点距离 $\approx 2a=35.8\,\mathrm{AU}=5.36\times10^{12}\mathrm{m}$（精确值是 35.3 AU）.

26．在可缩回的圆珠笔中弹簧的松弛长度为 3cm，弹簧的劲度系数大概是 0.05N/m。设想有两个各为 10.000kg 的铅球，放在无摩擦的面上，使得一个这样的弹簧在非压缩状态下嵌入它们的最近两点之间。

（1） 这两个球的引力吸引将使弹簧压缩多少？铅的密度约为 11000kg/m^3

（2） 使这个系统在水平面内转动，在什么角速度下这两个铅球不再压缩弹簧？

解：（1）铅球半径 $R=\left(\dfrac{3M}{4\pi\rho}\right)^{1/3}=\left(\dfrac{3\times10.000}{4\pi\times11000}\right)^{1/3}=6.01\times10^{-2}\mathrm{m}.$

球心距离 $2R+l-\Delta l\approx 2R+l$，　万有引力与弹性力平衡：$\dfrac{GM^2}{(2R+l)^2}=k\Delta l,$

由此解得 $\Delta l=\dfrac{GM^2}{k(2R+l)^2}=\dfrac{6.67\times10^{-11}\times10.000^2}{0.05\times(2\times6.01\times10^{-2}+0.03)^2}\mathrm{m}=5.91\times10^{-6}\mathrm{m}.$

（2）万有引力与惯性离心力平衡：$\dfrac{GM^2}{(2R+l)^2}=M\left(R+\dfrac{l}{2}\right)\omega^2,$

由此解得角速度

$$\omega=\sqrt{\frac{GM}{(R+l/2)(2R+l)^2}}=\sqrt{\frac{2GM}{(2R+l)^3}}=\sqrt{\frac{2\times6.67\times10^{-11}\times10.000}{(2\times6.01\times10^{-2}+0.03)^3}}\ \mathrm{rad/s}$$
$$=6.3\times10^{-4}\mathrm{rad/s}.$$

27 **无限长直线的引力.** 一根无限长直线, 单位长度的质量为 ρ, 试证明: 与它相距为 R 的质量 M_1 所受的引力等于 $2G\rho M_1/R$. (要注意对每一线元产生的力的方向！)

$$F=\int_{-\infty}^{\infty}G\frac{M_1\rho dl}{R^2+l^2}\frac{R}{\sqrt{R^2+l^2}}=GM_1\rho R\frac{l}{R^2\sqrt{l^2+R^2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=2G\rho M_1/R$$

28 **有限长直线的引力.** 设有一根长为 $2L$ 的直线, 质量为 M; 坐标系的原点取在直线上, x 是这直线的垂直等分线上的某一点.
(a) 求出质量为 m 的质点在 x 点势能的表达式, 取 $x=\infty$ 时质点的 $U=0$. (答: $-(GMm/L)\log\{[L+(x^2+L^2)^{1/2}]/x\}$.)

方法 1 $F=\int_{-\infty}^{\infty} G\frac{m\frac{M}{2L}dl}{x^2+l^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+l^2}}=Gm\frac{\mathrm{M}}{2\mathrm{L}}x\frac{l}{x^2\sqrt{l^2+x^2}}\Big|_{-\mathrm{L}}^{+\mathrm{L}}=\frac{GmM}{x\sqrt{L^2+x^2}}$

$$U=-\int_{+\infty}^{x}\frac{GmM}{y\sqrt{L^2+y^2}}dy=\frac{-GmMArcSinh\left(\frac{L}{x}\right)}{L}$$

方法 2 $U=\int_{-L}^{L}-\frac{Gm\frac{M}{2L}}{\sqrt{x^2+l^2}}dl=-Gm\frac{M}{2L}\times 2ArcSinh\left(\frac{L}{x}\right)=\frac{-GmMArcSinh\left(\frac{L}{x}\right)}{L}$

(b) 求出这直线作用在 x 处的质点 m 上的引力的表达式. 这个力在什么方向上?

$$F=\int_{-\infty}^{\infty}G\frac{m\frac{M}{2L}dl}{x^2+l^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+l^2}}=Gm\frac{\mathrm{M}}{2\mathrm{L}}x\frac{l}{x^2\sqrt{l^2+x^2}}\Big|_{-\mathrm{L}}^{+\mathrm{L}}=\frac{GmM}{x\sqrt{L^2+x^2}}$$

在直线的垂直平分线上朝着直线中心

(c) 证明当 $x\gg L$ 时, (a) 的结果化为 $U\approx -GMm/x$.

$$U=\frac{-GmMArcSinh\left(\frac{L}{x}\right)}{L}$$

当 $x\gg L$ 时, $\frac{L}{x}->0$, $\mathrm{U}\approx -\frac{GMm}{L}\frac{L}{x}=-GMm/x$

考虑一根长 2 m 、线密度为 0.2 kg/m 的细线.

(d) 设位于细线长轴上距其中心 3 m 处有一个 $m=0.5$ g 的质点, 问作用于该质点上的引力之值是多少? (答: 1.7×10^{-15} N.)

(e) 若质点的位置同 (d), 问该质点在细线引力场中的势能是多少? (答: -4.6×10^{-15} J.)

29 **星阵的引力势能.** 设有由 8 颗恒星所组成的一个系统, 每一颗星的质量都等于太阳的质量, 它们分别位于边长为 1 parsec 的立方体的八个角上. 试求它们相互间的引力势能. (不考虑每个星的自能.) (答: 2×10^{35} J.)

$$U=\frac{8}{2}\left(3\times\frac{-GM^2}{parsec}+3\times\frac{-GM^2}{\sqrt{2}parsec}+\frac{-GM^2}{\sqrt{3}parsec}\right)=4\times 48.751\times 10^{33}J=1.95\times 10^{35}\,J$$

30 **穿过地心的洞.** 考虑一个穿过地心的洞. 如果忽略地球的转动和摩擦, 试证明洞中一质点的运动是简谐运动, 并求出其周期. 解释这个周期和卫星沿接近地球表面的轨道旋转的周期之间的关系. (注意: 地球的转动不会妨碍这一运动成为简谐运动, 但周期会稍稍改变. 你能证明这一点吗? 周期是如何受到影响的?)

简谐运动皆满足 $F = -k\,x$

物体在其中的只受万有引力

$$F = \frac{GMm}{r^2} = -\frac{G\frac{4}{3}\rho\pi r^3 m}{r^2} = -\frac{4}{3}G\rho\pi r m$$

在根据牛顿第二定律 $F = m\,a$ 和简谐运动加速公式 $a = -\omega^2 x$

$$\frac{4}{3}G\rho\pi r m = w^2 r m$$

$$\omega^2 = \frac{4}{3}G\rho\pi$$

角速度和周期的关系$T = \frac{2\pi}{w}$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3}{4G\rho\pi}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

也可以直接用圆周运动和万有引力推导:

$$\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r = m\frac{4\pi}{T^2}r$$

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

31. 星系中的运动. 假定星系中的星体呈均匀球形分布, 星系的总质量为M，半径为R_0. 与中心相距为$r < R_0$的一个质量为M_s的星体将在有心力的作用下运动，有心力的大小取决于半径为r的球内所包含的质量。

(a) 在r点M_s所受的力是多少?

(b) 如果这个星体在一个圆轨道上绕星系的中心运动, 它的圆周速度是多少?

解:

(a)

$$F = G\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}\frac{4\pi}{3}r^3 M_s\frac{1}{r^2} = \frac{GM_s Mr}{R_0^3}$$

(b)

根据圆周运动

$$M_s\frac{v^2}{r} = \frac{GM_s Mr}{R_0^3}$$

$$v = (\frac{GMr^2}{R_0^3})^{\frac{1}{2}}$$

32. 流星的轨道. 一个流星在近日点的速度为$7.0 \times 10^4 \mathrm{m/s}$, 此时它与太阳的距离为$5.0 \times 10^{10} \mathrm{m}$. 试求出它在远日点的距离、速度及其轨道的偏心率。

解:

太阳的质量为$1.99 \times 10^{30} \mathrm{kg}$, 万有引力常数$G = 6.671 \times 10^{-11} \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$

根据能量守恒和角动量守恒

$$\frac{1}{2}v_1^2 - \frac{GM}{r_1} = \frac{1}{2}v_2^2 - \frac{GM}{r_2}$$

$$v_1 r_1 = v_2 r_2$$

v_1和r_1，v_2和r_2分别表示近日点和远日点的速度和到太阳的距离。G表示万有引力常数，M表示太阳质量。

$$r_2 = 5.97 \times 10^{11} \mathrm{m}$$

$$v_2 = 5.86 \times 10^3 \mathrm{m/s}$$

偏心率

$$e = \frac{r_2 - r_1}{r_2 + r_1} = 0.85$$

33. 地球卫星. 假想月球没有质量, 因而不影响人造卫星的轨道。试问在地球表面上320km 高度的地方, 卫星与地心到该点的径矢相垂直的速度必须多大, 它的椭圆轨道的另一端才能在月球处（月球距地心$3.84 \times 10^6 \mathrm{km}$)?

解:

地球半径为$R = 6.37 \times 10^6 \mathrm{m}$

$$\frac{1}{2}v_1^2 - \frac{GM}{r_1} = \frac{1}{2}v_2^2 - \frac{GM}{r_2}$$

$$v_1 r_1 = v_2 r_2$$

v_1和r_1，v_2和r_2分别表示距地球表面320km处、在月球处的速度和到地心的距离。G表示万有引力常数，M表示地球质量。

解得

$$v_1 = \sqrt{2\frac{GMr_2}{r_1(r_2 + r_1)}} = 1.09 \times 10^4 \mathrm{m/s}$$

34. 逃逸速度. 忽略摩擦, 试求在地球表面必须给卫星以多大的速度, 才能使它刚好达到地球与月球之间引力为零的那一点? 如果它恰好能通过这一点, 试问它将以多大速度撞击月球?

解:

地球与月球之间引力为零的点到地心得距离为$r_2 = 3.19 \times 10^8\mathrm{m}$，地球半径为$r_2 = 6.37 \times 10^6\mathrm{m}$, 地球与月球之间引力为零的点到月心得距离为$l_1 = 6.5 \times 10^7\mathrm{m}$, 地球半径为$l_2 = 1.74 \times 10^6\mathrm{m}$, 月球质量$M_{月} = 7.34 \times 10^{22}\mathrm{m}$,

$$\frac{1}{2}v_1^2 - \frac{GM}{r_1} = \frac{1}{2}v_2^2 - \frac{GM}{r_2}$$

$$v_1 r_1 = v_2 r_2$$

其中v_1为地球发射的速度，v_2为到达拉格朗日点的速度,

$$v_1 = 1.1 \times 10^4\mathrm{m/s}$$

$$v_2 = 2.2 \times 10^2\mathrm{m/s}$$

从拉格朗日点到月球表面，由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + \left[G\frac{M_{月}m}{l_2} - G\frac{M_{月}m}{l_1}\right] = \frac{1}{2}mv^2$$

其中m表示卫星的质量，l_1, l_2分别代表拉格朗日点到月球心得距离，月球半径

$$v = 2.4 \times 10^3\mathrm{m/s}$$

35.**改变太阳质量** 如果太阳质量突然减少到一半大小，地球的轨道会发生什么变化？（假设地球轨道是圆形）

解答： 地球速度大小为$V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，太阳质量突然减少到一半时，其第二宇宙速度为$V_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot G\frac{M}{2}}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，即此时地球速度正好为质量减少后太阳的逃逸速度，地球会以抛物线轨道逃逸太阳引力场.

36.**氦原子轨道** 假设在氢原子中，-13.6 eV 能级对应的电子在一个圆轨道上运动.

（a） 计算电子角动量.

（b） 如果电子以相同的角动量绕着氦核（电荷量为+2e）运动，电子的轨道半径和能量分别是多少？

解答： 氢原子玻尔模型$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \cdot n^2$，$E_n = -\frac{m_e e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 \cdot 2\hbar^2 n^2}$，$L = n\hbar$

推导由$\begin{cases}\frac{m_e v_n^2}{r_n}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2}\\ L=m_e v_n r_n=n\hbar\end{cases}$ 化简得出（具体参考杨福家原子物理学第二章）.

（c） $L_1=\hbar=1.1\times10^{-34}\,J\cdot s$

（d） 此处有一点需注意，氦原子是双电子原子，我们应当考虑两个电子的作用，下面计算相同角动量下的轨道（即同为基态），我们假设两个电子和氦核在同一直线上，且同为基态

$\begin{cases}\frac{m_e v_n^2}{r_n}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2e^2}{r_n^2}-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{(2r_n)^2}\\ L=m_e v_n r_n=n\hbar\end{cases}$，得到$r_1=\frac{4}{7}\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}=\frac{4}{7}a=0.3$埃

则$E_1=2\times\frac{1}{2}m_e v_1^2-2\times\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2e^2}{r_1}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2r_1}=-\left(\frac{7}{4}\right)^2\frac{m_e e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2\cdot\hbar^2}=\frac{49}{8}E_1=-83.3\,eV$，这里计算的是整个氦原子的基态能量，目的是和实验数据对比，实验测得基态能量是-79 eV，通过玻尔模型计算偏小，主要来自“同一直线上”这个假设. 更准确的模型应使用变分法或微扰法计算. 此外，本题也可以当作氦核裸核和单电子计算，将玻尔模型的e^2改为$2e^2$即可.

37. **双星的轨道运动** J. S. Plaskett 星是迄今为止已知的最重的恒星之一. 它是一个双星系统，即由引力束缚在一起的两颗恒星组成. 从光谱研究得到：

（a）他们绕质心转动的周期是 14.4 天（1.2×10^6 s）

（b）每颗星体的速度约为 220 km/s. 因为两者速度差不多相等（方向相反），所以他们到质心应该也差不多等距，那么他们的质量也相近.

（c）轨道是近似圆形.

从这些数据，试着计算出双星的质量和间距.

解答： 约化质量$\mu=\frac{M\cdot M}{M+M}=\frac{M}{2}$，则$\begin{cases}\frac{\mu v^2}{L}=\frac{GM\mu}{L^2}\\ \mu\frac{4\pi}{T^2}L=\frac{GM\mu}{L^2}\end{cases}$

得$L=\frac{Tv}{2\pi}=4.2\times10^7\,km$，$M=\frac{Lv^2}{G}=3.0\times10^{31}\,kg$

38. **地球上海面的形状.** 假定地球是一个均匀的圆球，其上覆盖着水，当地球以角速度ω自转时，海面呈扁球形。假定海面为一等势能面，试求在两极和赤道上海水深度差的近似表达式，在计算时，忽略海水自身的引力。

解：

$$U_{arctic} = -\frac{GM}{R_{earth} + D_{arctic}}$$
$$U_{equator} = -\frac{GM}{R_{earth} + D_{equator}} - \frac{1}{2}\omega^2 {R_{earth}}^2$$

$$U_{equator} = -\frac{GM}{R_{earth} + D_{equator}} - \frac{1}{2}\omega^2 {R_{earth}}^2$$
$$\because U_{arctic} = U_{equator}$$

$$\Longrightarrow \frac{GM}{R_{earth} + D_{arctic}} - \frac{GM}{R_{earth} + D_{equator}} = \frac{1}{2}\omega^2 {R_{earth}}^2$$
$$\xLongrightarrow{D_{equator}, D_{arctic} \ll R_{earth}} \frac{D_{equator} - D_{arctic}}{R_{earth}} = \frac{\omega^2 {R_{earth}}^2}{2GM}$$
$$\xLongleftrightarrow{g = \frac{GM}{R_{earth}}} \frac{\omega^2 R_{earth}}{2g} \approx \frac{1}{580}$$

39. **绕月卫星.** 月球的质量为$7.34 \times 10^{22}\text{kg}$，求出绕月球运动的卫星的周期。

解：假设卫星轨道为圆形，轨道半径为R，周期为T'，卫星质量为m，则

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{GMm}{R^2}$$
$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$
$$T' = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi R^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}}$$

若卫星的实际轨道半长轴为a，单位为m，周期为T，单位为s，根据开普勒第三定律，有

$$\frac{T}{T'} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{3}{2}}}$$
$$T = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}} = 2.84 \times 10^{-6} \times a^{\frac{3}{2}}\text{s}$$